

Серия 37: поворот на Восток.

1. a – целое число, $(a, 561) = 1$. Докажите, что $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$.
2. Докажите, что простое число p входит в разложение $n!$ на простые множители с показателем $\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \left[\frac{n}{p^3}\right] + \dots$
3. Докажите, что для каждого простого p существуют такие целые x и y , что $x^2 + y^2 + 1$ делится на p .
4. Докажите, что множество простых чисел, оканчивающихся на 3 или 7, бесконечно.
5. а) Докажите, что числа $2^m - 1$ и $2^n - 1$ взаимно просты тогда и только тогда, когда взаимно просты m и n .
б) Найдите $(2^m - 1, 2^n - 1)$ при всех натуральных m и n .
6. а) Докажите, что при простом p $(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$ и, в частности, $(n + 1)^p \equiv n^p + 1 \pmod{p}$.
б) Выведите из п.а) *малую теорему Ферма*: при простом p $n^p \equiv n \pmod{p}$.
7. а) Докажите, что произведение двух квадратичных вычетов $\text{mod } p$ – квадратичный вычет $\text{mod } p$.
б) Докажите, что произведение квадратичного вычета и квадратичного невычета $\text{mod } p$ – квадратичный невычет $\text{mod } p$.
в) Докажите, что произведение двух квадратичных невычетов $\text{mod } p$ – квадратичный вычет $\text{mod } p$.
8. Даны взаимно простые натуральные числа m и n .
а) Докажите, что, если известен остаток от деления натурального числа x на mn , то можно найти и остатки от деления x на m и на n .
б) Докажите, что если числа A и B дают одинаковые остатки при делении на m и одинаковые остатки при делении на n , то они дают одинаковые остатки и при делении на mn .
в) Докажите, что для любых двух остатков при делении на m и n существует число, дающее при делении на m и n такие остатки, и остаток от деления этого числа на mn определён однозначно.